

Interferencia, Polarización y difracción

Física II

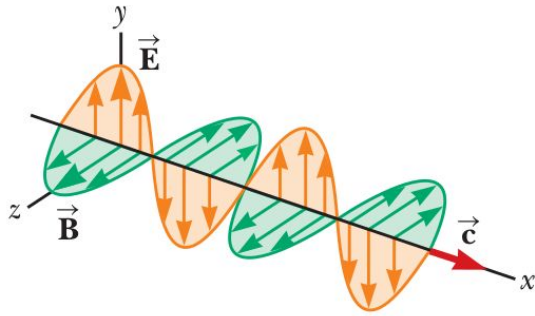
Luz como onda

En el estudio de las lentes, los espejos y los instrumentos ópticos, se usa el modelo de la óptica geométrica, en el que la luz se representa mediante rayos, líneas rectas que se desvían en una superficie reflectante o refractante.

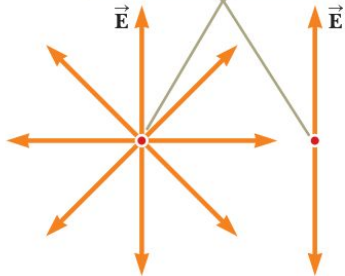
Pero muchos aspectos del comportamiento de la luz no pueden comprenderse aplicando el concepto de rayos. Como la interferencia, la difracción, etc.

Ya hemos aprendido que la luz es, en esencia, una onda, y en ciertas situaciones tenemos que considerar de manera explícita sus propiedades ondulatorias

Polarización



El punto rojo representa el vector velocidad para la onda que sale de la página.



Un haz normal de luz está formado por un gran número de ondas donde cada una tiene una orientación particular del vector del campo eléctrico.

La dirección de polarización de cada una de las ondas individuales se define como la dirección en la que vibra su campo eléctrico $\mathbf{E}$

Se dice que un rayo de luz está linealmente polarizado si en todo momento el campo eléctrico resultante $\mathbf{E}$ vibra en la misma dirección en un punto en particular

El plano formado por $\mathbf{E}$ y la dirección de propagación se conoce como el **plano de polarización** de la onda.

Es posible obtener un haz linealmente polarizado, partiendo de un haz no polarizado, al retirar todas las ondas del haz con excepción de aquellas cuyos vectores de campo eléctrico oscilan en un solo plano

La luz transmitida tiene una intensidad máxima cuando los ejes de transmisión están alineados uno con otro.



La luz transmitida tiene menor intensidad cuando sus ejes de transmisión forman entre sí un ángulo de 45° .



La intensidad de la luz transmitida pasa por un mínimo cuando los ejes de transmisión son perpendiculares entre sí.



Interferencia

El término interferencia se refiere a cualquier situación en la que dos o más ondas se superponen en el espacio.

La onda total en cualquier punto y en cualquier instante está regida por el principio de superposición:

Cuando dos o más ondas se superponen, el desplazamiento resultante en cualquier punto y en cualquier instante se encuentra sumando los desplazamientos instantáneos que producirían en el punto las ondas individuales como si cada una se presentara sola.

Desplazamiento: Cuando se trata de ondas en la superficie de un líquido, se refiere al desplazamiento real de la superficie, hacia arriba o hacia abajo de su nivel normal.

Ondas sonoras: el término se refiere a un exceso o una deficiencia de presión.

Ondas electromagnéticas: se refiere a una componente específica del campo eléctrico o magnético.

Interferencia

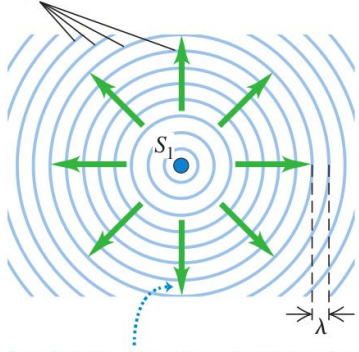
Considere S_1 como una fuente de ondas sinusoidales de frecuencia f y longitud de onda λ . Las líneas indican las crestas de las ondas.

El material que rodea a S_1 es uniforme, de manera que la rapidez de la onda es la misma en todas las direcciones y no hay refracción.

Las ondas se desplazan en tres dimensiones, por lo que considere que los círculos representan frentes de onda esféricos que se propagan desde S_1 .

En óptica, las ondas sinusoidales de una única frecuencia se denominan **monocromática** (Ej: láser)

Frentes de onda: crestas de la onda (frecuencia f) separadas por una longitud de onda λ



Los frentes de onda se desplazan hacia afuera desde la fuente S_1 con rapidez de onda $v = f\lambda$.

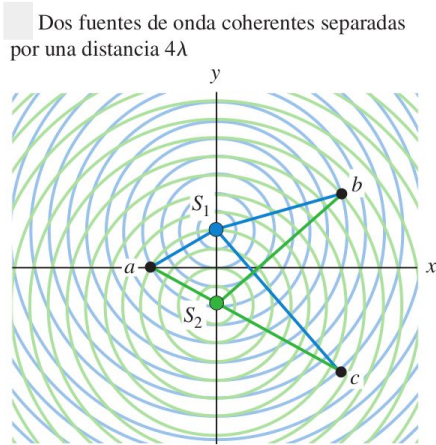
Interferencia constructiva y destructiva

Considere dos fuentes idénticas de ondas monocromáticas, S_1 y S_2 que producen ondas de la misma amplitud y la misma longitud de onda.

Se dice que dos fuentes monocromáticas de la misma frecuencia y con una relación de fase constante definida (no necesariamente en fase) son coherentes.

Si las ondas emitidas por las dos fuentes coherentes son transversales (como las ondas electromagnéticas) entonces también supondremos que las perturbaciones ondulatorias producidas por ambas fuentes tienen la misma polarización (es decir, se encuentran sobre la misma línea).

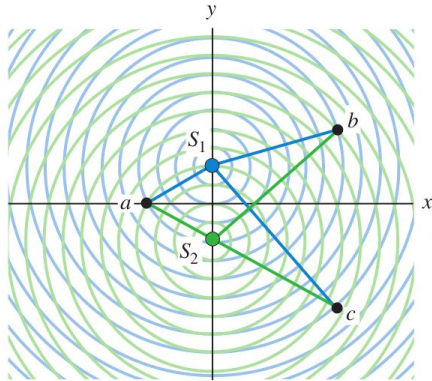
En cualquier punto del plano xy las ondas producidas por las dos antenas tienen campos E con solo una componente z .



Interferencia constructiva y destructiva

En la figura colocamos las dos fuentes de igual amplitud, igual longitud de onda y (si las sondas son transversales) la misma polarización a lo largo del eje y , equidistantes del origen.

Dos fuentes de onda coherentes separadas por una distancia 4λ

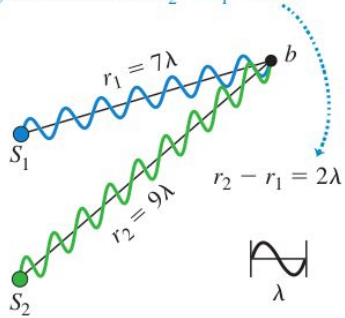


Considere un punto a en el eje x . Por simetría, las dos distancias de S_1 a a y de S_2 a a son iguales, de manera que las ondas procedentes de las dos fuentes requieren tiempos iguales para viajar a a .

Así, las ondas que salen en fase de S_1 y S_2 llegan en fase a a . Las dos ondas se suman y la amplitud total en a es el doble de la amplitud de cada onda individual. Esto se cumple para cualquier punto que se localice sobre el eje x .

Interferencia constructiva

b) Condiciones para la interferencia constructiva: las ondas interfieren en forma constructiva si las longitudes de sus trayectorias difieren un número entero de longitudes de onda: $r_2 - r_1 = m\lambda$.



Interferencia constructiva: Cuando las ondas de dos o más fuentes llegan en fase a un punto, se refuerzan entre sí: la amplitud de la onda resultante es la suma de las amplitudes de las ondas individuales.

Sea r_1 la distancia que hay entre S_1 y cualquier punto P , y r_2 la distancia que hay entre S_2 y P .

Para que en P ocurra la interferencia constructiva, la diferencia de las trayectorias $r_2 - r_1$ para las dos fuentes debe ser un múltiplo entero de la longitud de onda λ :

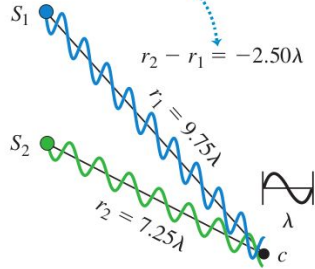
$$r_2 - r_1 = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$$

En la figura los puntos a y b satisfacen la ecuación con $m=0$ y $m=2$, respectivamente

[Simulación](#)

Interferencia destructiva

c) Condiciones para la interferencia destructiva: las ondas interfieren en forma destructiva si las longitudes de sus trayectorias difieren por un número semientero de longitudes de onda:
 $r_2 - r_1 = (m + \frac{1}{2})\lambda$.



Interferencia destructiva: Las ondas provenientes de las dos fuentes llegan al punto c exactamente medio ciclo fuera de fase. La cresta de una onda llega al mismo tiempo que una cresta invertida (un "valle") de la otra onda

La amplitud resultante es la diferencia entre las dos amplitudes individuales. Si estas son iguales, entonces la amplitud total es igual a cero

La condición para que haya interferencia destructiva en la situación que se ilustra en la figura es:

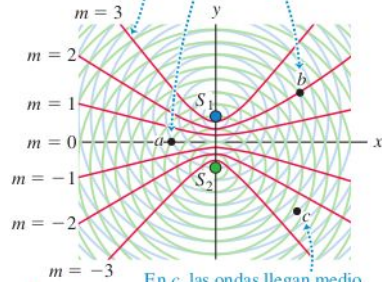
$$r_2 - r_1 = (m + \frac{1}{2})\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$$

La diferencia de trayectorias en c en la figura satisface la ecuación con $m = -3$

Interferencia

Las curvas antinodales (en color rojo) indican las posiciones donde las ondas procedentes de S_1 y S_2 interfieren constructivamente.

En a y b , las ondas llegan en fase e interfieren de manera constructiva.



En c , las ondas llegan medio ciclo fuera de fase e interfieren de manera destructiva.

m = número de longitudes de onda λ en que difieren las longitudes de las trayectorias a partir de S_1 y S_2 .

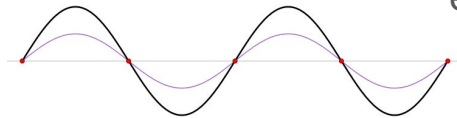
En esta figura, las curvas rojas señalan todos los puntos en donde ocurre interferencia constructiva.

En cada curva, la diferencia de trayectorias $r_2 - r_1$ es igual a la longitud de onda multiplicada por un entero m . Estas curvas se llaman **curvas antinodales**, y son la analogía directa de los antinodos de los patrones de ondas estacionarias.

En una onda estacionaria formada por la interferencia entre ondas que se propagan en sentidos opuestos, los antinodos son puntos en los que la amplitud es máxima;

Del mismo modo, la amplitud de la onda en la situación ilustrada en la figura es máxima a lo largo de las curvas antinodales.

En esa figura no aparecen las curvas nodales, que son aquellas que denotan puntos en los que ocurre interferencia destructiva.



Interferencia

Para que se cumplan las ecuaciones, las dos fuentes deben tener la misma longitud de onda y siempre deben estar en fase.

Estas condiciones son fáciles de satisfacer para las ondas sonoras. Pero con las ondas luminosas no hay forma práctica de lograr una relación de fase constante (coherencia) con dos fuentes independientes.

Sin embargo, la luz procedente de una sola fuente se puede dividir de manera que partes de ella emerjan de dos o más regiones del espacio formando dos o más fuentes secundarias.

Entonces, cualquier cambio de fase aleatorio en la fuente afecta estas fuentes secundarias por igual y no cambia sus fases relativas.

La característica distintiva de la luz de un láser es que la emisión de luz está sincronizada en cuanto a frecuencia y fase.

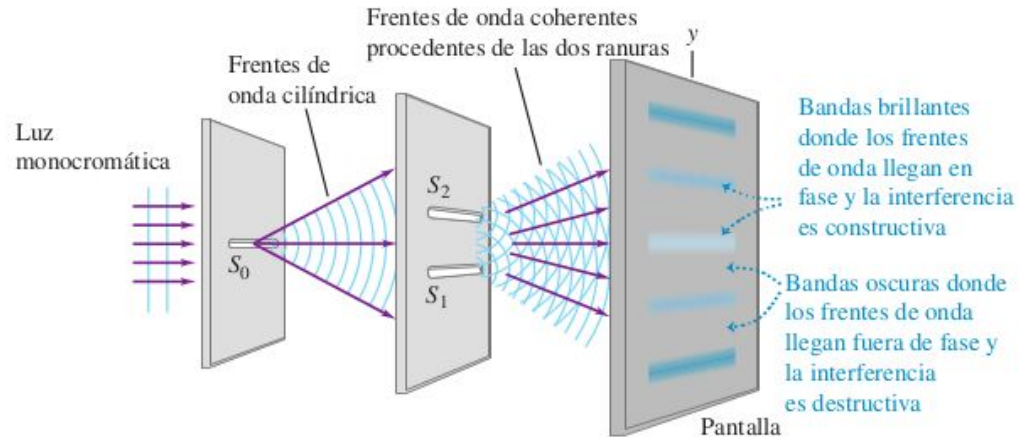
Experiencia de Young

Una fuente (láser) emite luz monocromática;

Esta luz no es adecuada para usarla en un experimento de interferencia porque las emisiones desde diferentes partes de una fuente ordinaria no están sincronizadas.

Para remediar esto, se dirige la luz a una pantalla que tiene una ranura angosta, S_0 , de 1 um más o menos de ancho.

La luz que sale de la ranura proviene solo de una pequeña región de la fuente luminosa, de manera que la ranura S_0 se comporta como una fuente idealizada

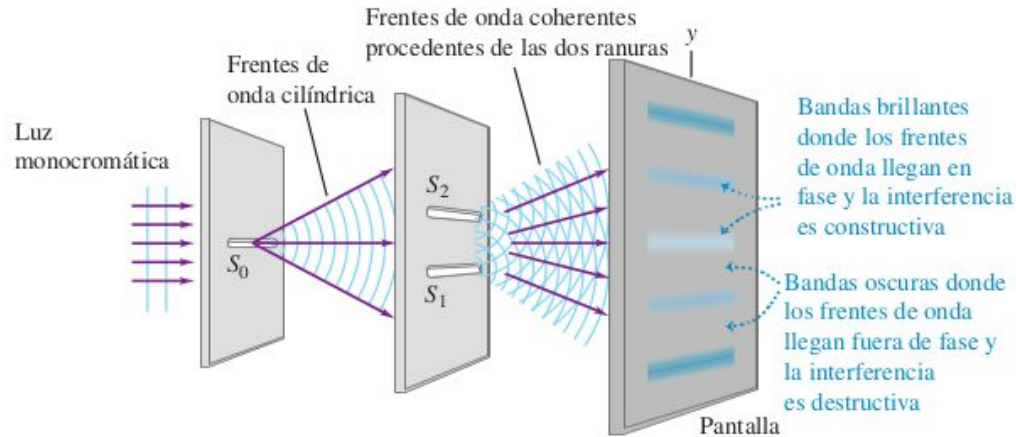


Experiencia de Young

La luz que sale de S_0 ilumina una pantalla que tiene otras dos ranuras S_1 y S_2 , cada una con un ancho aproximado de $1\text{ }\mu\text{m}$ y separadas por una distancia de algunas decenas o centenas de micrómetros.

A partir de S_0 se propagan frentes de onda cilíndricos que llegan a S_1 y S_2 en fase porque recorren distancias iguales desde S_0 .

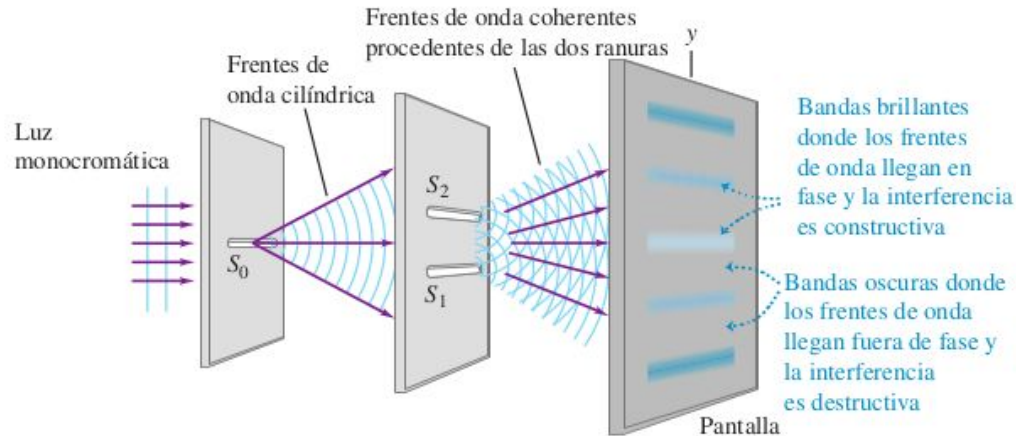
Las ondas que emergen de las ranuras S_1 y S_2 están en fase siempre, por lo que son fuentes coherentes.



Experiencia de Young

La interferencia de las ondas de S_1 y S_2 genera un patrón en la pantalla que se muestra a la derecha.

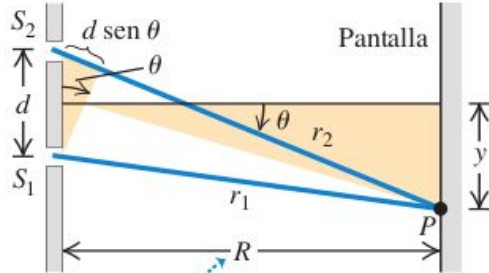
La pantalla se iluminará con intensidad máxima en los puntos P en los que las ondas luminosas procedentes de las ranuras interfieren constructivamente, y será más oscura en los puntos donde la interferencia es destructiva.



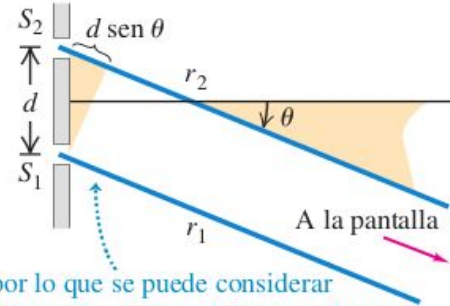
Experiencia de Young

Suponemos que la distancia R de las ranuras a la pantalla es tan grande en comparación con la distancia d entre las ranuras, que las líneas de S_1 y S_2 a P son casi paralelas.

La diferencia de la longitud de las trayectorias está dada por: $r_2 - r_1 = d \sin \theta$, donde θ es el ángulo entre una línea desde las ranuras a la pantalla (en color azul) y la normal al plano de las ranuras (línea en negro)



En situaciones reales, la distancia R a la pantalla por lo general es mucho mayor que la distancia d entre las ranuras...



... por lo que se puede considerar que los rayos son paralelos; en tal caso, la diferencia de la longitud de sus trayectorias es simplemente $r_2 - r_1 = d \sin \theta$.

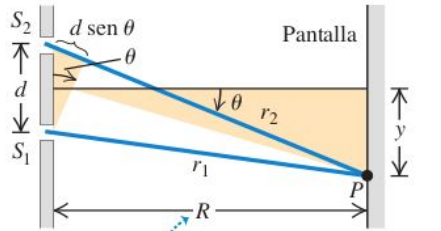
Experiencia de Young

La interferencia constructiva ocurre en aquellos puntos donde la diferencia de las trayectorias es un número entero de λ , donde $m = 0, 1, 2, 3, \dots$. Por lo tanto, las regiones brillantes en la pantalla se presentan en ángulos θ en los que

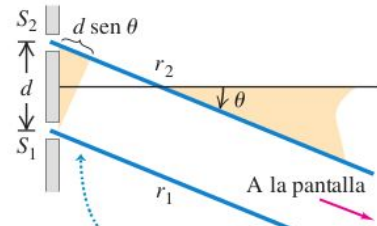
$$d \sin \theta = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

De manera similar ocurre la interferencia destructiva que forma las regiones oscuras en la pantalla en los puntos para los que la diferencia de las trayectorias es un número semientero de λ :

$$d \sin \theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

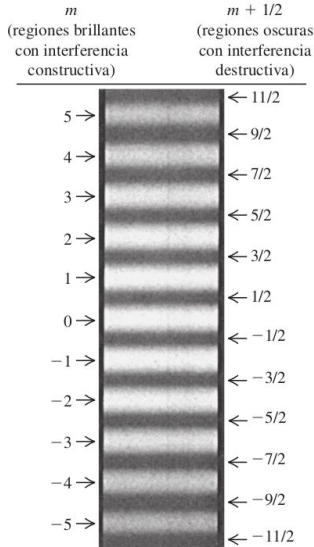


En situaciones reales, la distancia R a la pantalla por lo general es mucho mayor que la distancia d entre las ranuras...



... por lo que se puede considerar que los rayos son paralelos; en tal caso, la diferencia de la longitud de sus trayectorias es simplemente $r_2 - r_1 = d \sin \theta$.

Experiencia de Young



El patrón en la pantalla es una sucesión de bandas brillantes y oscuras, o franjas de interferencia, paralelas a las ranuras S_1 y S_2 .

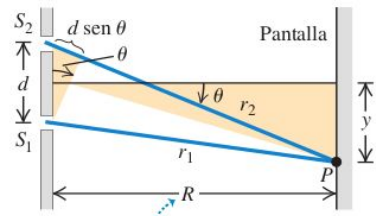
El centro del patrón es una banda brillante que corresponde a $m=0$ en la ecuación, este punto de la pantalla es equidistante a las dos ranuras.

y está medida desde el centro del patrón y corresponde a la distancia desde el centro, y_m es la distancia entre el centro del patrón ($\theta=0$) al centro de la m -ésima banda brillante.

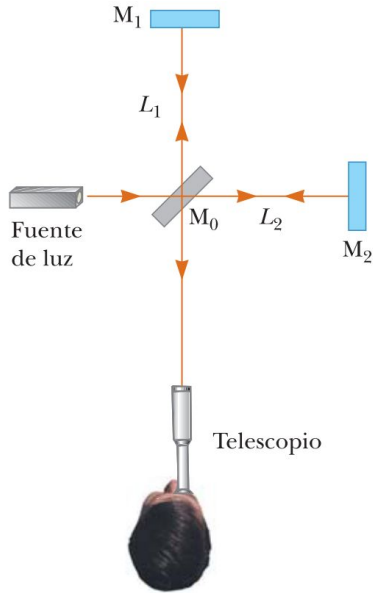
Sea θ_m el valor correspondiente de θ , así que: $y_m = R \tan \theta_m$, sin embargo, para ángulos pequeños $\tan \theta$ es casi igual a $\sin \theta$ y combinando con la ecuación de interferencia constructiva:

$$y_m = R \frac{m\lambda}{d}$$

Es posible medir R , d e y_m , por lo que, mediante el experimento de young es posible medir la longitud de onda del láser.



Interferómetro de Michelson



El interferómetro de Michelson utiliza el concepto de interferencia para efectuar mediciones precisas de longitudes de onda y de distancias muy pequeñas.

Igual que el experimento de Young, un interferómetro toma luz monocromática de una sola fuente y la divide en dos ondas que siguen trayectorias distintas.

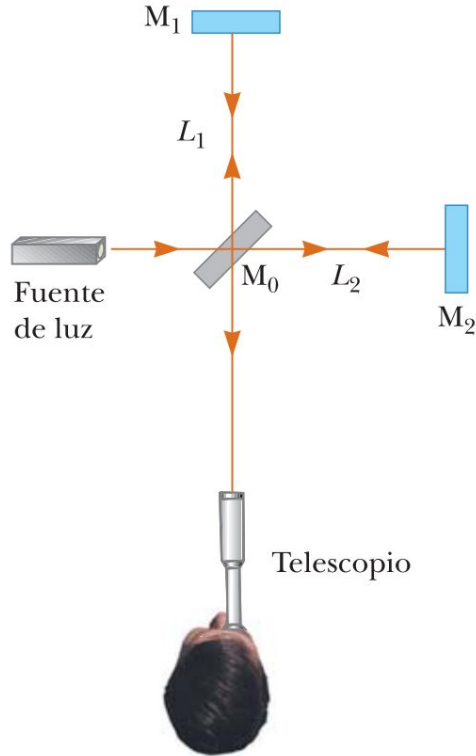
Un rayo de luz procedente de una fuente monocromática es dividido en dos rayos por el espejo M_0 , que está inclinado 45 grados respecto al rayo de luz incidente

El rayo se refleja de M_0 hacia arriba al espejo M_1 , y el segundo rayo es transmitido horizontalmente por medio del espejo M_0 hacia el espejo M_2

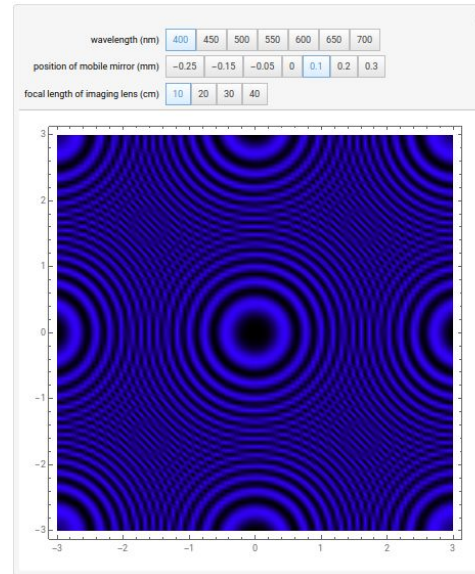
Los dos rayos recorren trayectorias separadas L_1 y L_2

Después de reflejarse desde M_1 y M_2 , por último los dos rayos se recombinan en M_0 para producir una configuración de interferencia

Interferómetro



La condición de interferencia para los dos rayos está determinada por sus diferencias de distancia de trayectoria.



[Simulador](#)

$$\lambda = \frac{2y}{m}$$

Difracción

Cuando la luz proveniente de una fuente puntual ilumina un borde recto y proyecta una sombra, el borde de la sombra nunca es perfectamente nítido

Se observa un poco de luz en el área que esperaríamos que estuviera en la sombra, y vemos que hay franjas brillantes y oscuras que se alternan en el área iluminada

Llamamos **difracción** a los efectos de la interferencia debidos a la combinación de muchas ondas luminosas.

De acuerdo con la óptica geométrica, cuando un objeto opaco se interpone entre una fuente puntual de luz y una pantalla, la sombra del objeto forma una línea perfectamente definida.

Sin embargo, la naturaleza ondulatoria de la luz origina efectos que resultan incomprensibles con base en la óptica geométrica.

Difracción y principio de Huygens

El principio de Huygens establece que cada punto de un frente de onda puede considerarse como una fuente de ondas secundarias, que se extienden en todas direcciones con rapidez igual a la de propagación de la onda.

Para obtener el desplazamiento resultante en cualquier punto, se combinan todos los desplazamientos individuales producidos por estas ondas secundarias con base en el principio de superposición, teniendo en cuenta sus amplitudes y fases relativas.

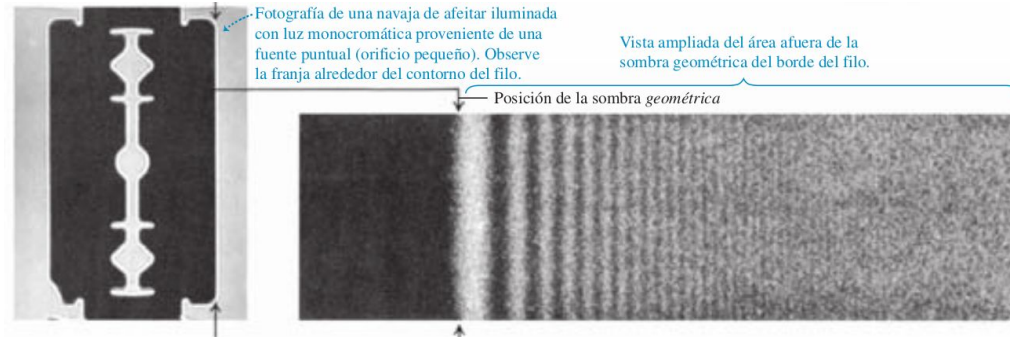
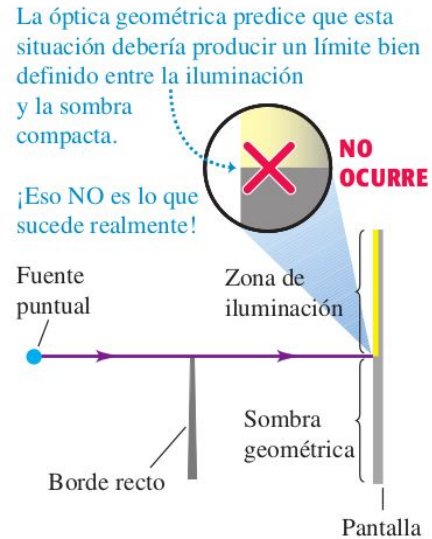
No existe una distinción fundamental entre interferencia y difracción. Se aplica el término de interferencia a los efectos en los que intervienen ondas de un número pequeño de fuentes, dos por lo regular.

La difracción se relaciona normalmente con una distribución continua de ondas de Huygens que pasan a través de una abertura, o con un número muy grande de fuentes o aberturas. Pero tanto la interferencia como la difracción son producto de la superposición y del principio de Huygens.

Difracción y principio de Huygens

Difracción de Fresnel: Cuando tanto la fuente puntual como la pantalla están relativamente cerca del obstáculo que forma el patrón de difracción.

Difracción de Fraunhofer: si la fuente, el obstáculo y la pantalla están lo suficientemente alejados para considerar como paralelas todas las líneas de la fuente al obstáculo y todas las líneas del obstáculo a un punto de la pantalla.



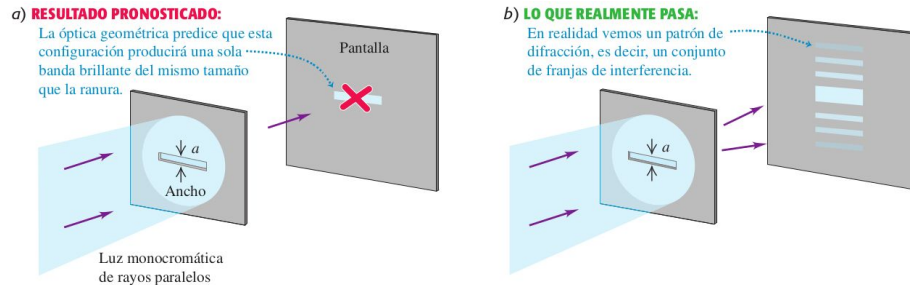
Difracción con una ranura

Se analiza el patrón de difracción que forma la luz monocromática de ondas planas (rayos paralelos) cuando emerge de una ranura larga y angosta

De acuerdo con la óptica geométrica, el haz transmitido debe tener la misma sección transversal de la ranura. Lo que se observa en realidad es que el haz se ensancha en sentido vertical después de pasar por la ranura.

El patrón de difracción consiste en una banda central brillante, que puede ser mucho más amplia que el ancho de la ranura, limitada por bandas oscuras y brillantes alternas, cuya intensidad decrece rápidamente.

Alrededor del 85% de la potencia del haz transmitido se encuentra en la banda brillante central, cuya anchura es inversamente proporcional al ancho de la ranura.



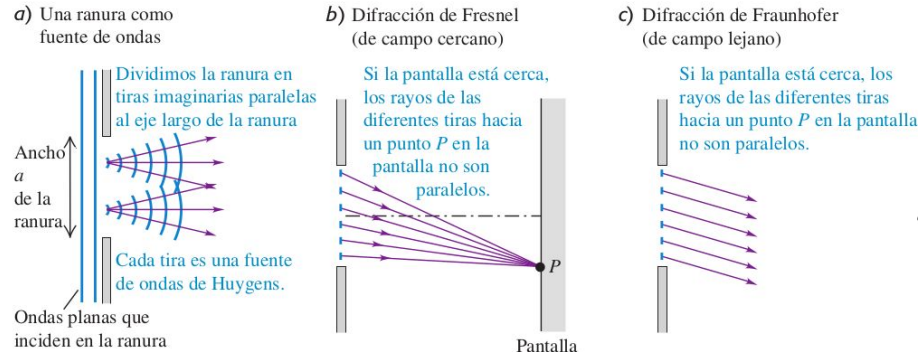
Difracción con una ranura

De acuerdo con el principio de Huygens, cada elemento de área de la abertura de la ranura puede considerarse una fuente de ondas secundarias.

Imagine que dividimos la ranura en varias tiras angostas de igual anchura, paralelas a los bordes largos y perpendiculares a la página. A partir de cada tira se propagan ondas secundarias cilíndricas, las cuales se muestran en sección transversal.

Podemos calcular la intensidad resultante en el punto P de la pantalla al sumar las contribuciones de las ondas individuales. Pero, es necesario tener en cuenta sus diversas fases y amplitudes.

Resulta mucho más fácil realizar este cálculo si suponemos que la pantalla está lo suficientemente lejos para considerar que todos los rayos, que van de diversas partes de la ranura a un punto P específico de la pantalla, son paralelos.



Difracción con una ranura

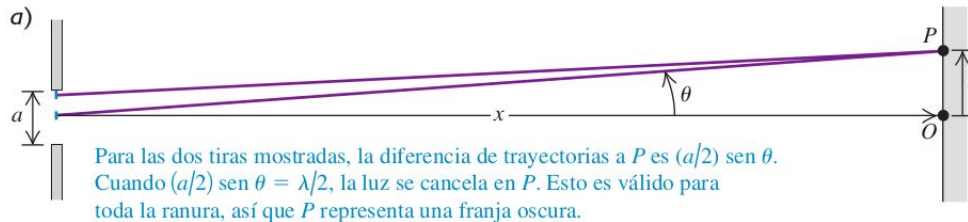
Consideren primer término dos tiras angostas, una inmediatamente debajo del borde superior del dibujo de la ranura y otra en su centro, las cuales se muestran vistas desde un extremo

La diferencia de longitud de las trayectorias al punto P es $(a/2) \sin \theta$, donde a es el ancho de la ranura y θ es el ángulo entre la perpendicular a la ranura y una recta del centro de la ranura a P.

Suponga que esta diferencia de trayectorias resulta ser igual a $\lambda/2$; entonces, la luz proveniente de estas dos tiras alcanza el punto P con una diferencia de fase de medio ciclo, y hay cancelación.

De forma análoga, la luz proveniente de dos tiras inmediatamente debajo de las dos de la figura también llega a P desfasada medio ciclo.

De hecho, la luz proveniente de cada una de las tiras de la mitad superior de la ranura cancela la luz proveniente de una tira correspondiente de la mitad inferior.



Difracción con una ranura

Por ello, la luz combinada de la ranura completa se cancela totalmente en P, y se forma una franja oscura en el patrón de interferencia.

Es decir, se produce una franja oscura siempre que $\frac{a}{2} \sin \theta = \pm \frac{\lambda}{2}$ o bien, $\sin \theta = \pm \frac{\lambda}{a}$ El signo $\pm$ significa que hay franjas oscuras arriba y abajo del punto O

La franja superior ($\theta > 0$) aparece en un punto P, donde la luz proveniente de la mitad inferior de la ranura recorre $\lambda/2$ más distancia para llegar a P que la luz procedente de la mitad superior; la franja inferior ($\theta < 0$) se presenta donde la luz proveniente de la mitad superior recorre $\lambda/2$ más distancia que la luz procedente de la mitad inferior.

También podemos dividir la pantalla en cuartos, sextos, etcétera, y utilizar el argumento anterior para demostrar que se presenta una franja oscura siempre que $\sin \theta = \pm 2\lambda/a, \pm 3\lambda/a$, y así sucesivamente:

$$\sin \theta = \frac{m\lambda}{a} \quad (m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \quad \text{(franjas oscuras en difracción con una ranura)}$$

Por ejemplo: Si $a = 10\lambda$, aparecen franjas oscuras en $\sin \theta = \pm 1/10, \pm 2/10, \pm 3/10, \dots$

También se observa que $\sin \theta = 0$ corresponde a una banda brillante; en este caso, la luz de toda la ranura llega a P en fase. Por lo tanto, sería erróneo incluir $m = 0$ en la ecuación

Difracción con una ranura

Con luz donde λ es del orden de 500 nm, un ancho de ranura típico es de 10^{-2} cm = 10^{-4} m. Los valores de θ en la ecuación anterior suelen ser tan pequeños que la aproximación $\sin \theta \approx \theta$ (donde θ está en radianes) es muy buena:

$$\theta = \frac{m\lambda}{a} \quad (m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \quad (\text{para ángulos } \theta \text{ pequeños})$$

Si la distancia de la ranura a la pantalla es x y la distancia vertical de la m -ésima banda oscura al centro del patrón es y_m , entonces $\tan \theta = y_m/x$. Si θ es pequeño también podemos aproximar $\tan \theta$ por θ (en radianes), y en tal caso resulta que

$$y_m = x \frac{m\lambda}{a} \quad (\text{para } y_m \ll x)$$

La ecuación tiene la misma forma que la ecuación correspondiente al patrón de dos ranuras, excepto que en la ecuación representamos la distancia a la pantalla como x en lugar de R . Pero la ecuación da las posiciones de las franjas oscuras en un patrón con una sola ranura, en lugar de las franjas brillantes de un patrón con doble ranura.